추정과 가설검정

1. 한 대학 도서관에서 열람실 이용자 9명을 무작위로 뽑아 하루 이용시간을 조사하였더니, 평균이 3.4시간, 표준편차가 1.2시간이었다. 열람실 이용시간은 정규분포를 따른다고 가정하자.

(1) 열람실 이용자 전체의 평균 이용시간 μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) 다음 설명이 옳은지 판단하고, 옳지 않다면 바르게 고치시오.

"μ가 (1)에서 구한 구간 안에 있을 확률은 95%이다."

(3) 같은 자료로 99% 신뢰구간을 구하고, (1)의 구간보다 넓은지 좁은지 답하시오.

2. 한 놀이공원은 인기 놀이기구의 평균 대기시간을 40분으로 안내한다. 이용객들 사이에서는 실제로는 그보다 오래 기다린다는 불만이 나온다. 이 놀이기구를 탄 이용객 16명을 무작위로 뽑아 대기시간을 물었더니 평균 44.4분, 표준편차 8분이었다. 대기시간이 정규분포를 따른다고 할 때, 평균 대기시간이 안내된 40분보다 길다고 볼 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

3. 어느 시내버스 노선은 배차 간격이 평균 12분이 되도록 운행 계획을 세웠다. 시청 담당자는 최근 실제 배차 간격이 계획과 달라졌는지 확인하려고, 무작위로 고른 25번의 배차 간격을 기록하였다. 그 결과 평균은 12.9분, 표준편차는 2.5분이었다. 배차 간격은 정규분포를 따른다고 가정하자.

(1) 평균 배차 간격이 계획과 달라졌다고 볼 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 평균 배차 간격에 대한 95% 신뢰구간을 구하고, (1)의 결론과 어떻게 이어지는지 설명하시오.

4. (X_1, X_2, X_3)가 평균이 μ이고 분산이 σ^2인 무한모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자. 모평균 μ를 추정하기 위해 다음 세 가지 추정량을 생각하였다.

$$A = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \qquad B = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3}{4}, \qquad C = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}$$

(1) 세 추정량의 기댓값과 표준오차를 각각 구하시오.

(2) 세 추정량 중 μ의 불편추정량인 것을 모두 고르시오.

(3) (2)에서 고른 추정량 중 어느 것이 더 효율적인가? 표준오차가 가장 작은 추정량이 따로 있는데도 그것을 고르지 않는 이유는 무엇인가?

5. 한 제과점에서 만드는 식빵 한 봉지의 무게는 표준편차가 8g인 정규분포를 따른다고 알려져 있고, 평균은 450g이 되도록 맞춰 왔다. 오븐을 교체한 뒤 식빵 16봉지를 무작위로 골라 무게를 재었더니 평균이 454.2g이었다. 오븐 교체 후 평균 무게가 450g과 달라졌다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 유의확률을 사용하여 검정하시오. 검정 결과의 의미는 무엇인가? (표준편차는 그대로라고 가정한다.)

추가 문제

6. 다음 설명이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를 쓰고, X라면 그 이유를 쓰시오.

(1) 모평균 μ에 대한 95% 신뢰구간 $(2.48,\ 4.32)$을 구했다면, μ가 이 구간 안에 있을 확률은 0.95이다.

(2) 같은 방법으로 표본을 다시 뽑아 95% 신뢰구간을 계속 만들면, 그렇게 만든 구간들 중 약 95%가 μ를 포함한다.

(3) 유의확률이 0.03이라는 것은 귀무가설이 참일 확률이 3%라는 뜻이다.

(4) 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각하지 못했으므로, 귀무가설이 참임이 증명되었다.

(5) 표본의 크기가 같을 때, 유의수준을 0.05에서 0.01로 낮추면 제1종 오류를 범할 확률은 작아지고 제2종 오류를 범할 확률은 커진다.

(6) 같은 자료로 유의수준 5%의 양측검정에서 $H_0 : \mu = \mu_0$를 기각했다면, μ_0는 95% 신뢰구간 밖에 있다.

표준정규분포표

$Z \sim N(0,1)$일 때 $\Phi(z) = P(Z \le z)$의 값. 행은 z의 소수 첫째 자리까지, 열은 소수 둘째 자리. 예: $\Phi(1.96)$은 1.9 행, .06 열 → 0.9750

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표 $t_\alpha(k)$

$P\big(T > t_\alpha(k)\big) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α), $T \sim t(k)$. 왼쪽 꼬리는 좌우대칭이므로 $-t_\alpha(k)$. 마지막 행(∞)은 표준정규분포의 값과 같다.

$k \backslash \alpha$	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

풀이

1.

σ를 모르고 정규모집단이므로 $t(n-1)=t(8)$을 쓴다. $SE=\dfrac{s}{\sqrt{n}}=\dfrac{1.2}{\sqrt{9}}=0.4$, $t_{0.025}(8)=2.306$

(1) $3.4 \pm 2.306\times 0.4 = 3.4 \pm 0.922 \;\Rightarrow\; (2.48,\ 4.32)$ (시간)

(2) 옳지 않다. μ는 정해진 값이고 $(2.48,\ 4.32)$도 이미 계산된 구간이라, μ는 이 안에 있거나 없거나 둘 중 하나다. 바른 표현: 같은 방법으로 표본을 다시 뽑아 구간을 만드는 일을 반복하면, 그 구간들 중 약 95%가 μ를 포함한다.

(3) $t_{0.005}(8)=3.355$이므로 $3.4 \pm 3.355\times 0.4 = 3.4 \pm 1.342 \;\Rightarrow\; (2.06,\ 4.74)$. (1)의 구간보다 넓다.

> **포인트** 표준편차 1.2는 표본에서 구한 $s \to t$, 자유도는 $9-1=8$이다. 95%면 표에서 $\alpha=0.025$ 열, 99%면 0.005 열. 신뢰수준을 높이면 임계값이 커져서 구간이 넓어진다.

2.

① 가설 설정: $H_0:\mu=40$ vs $H_1:\mu>40$ (μ: 이 놀이기구의 실제 평균 대기시간, 분)

② 유의수준: $\alpha=0.05$

③ 검정통계량: $T=\dfrac{\bar{X}-40}{S/\sqrt{16}}\sim t(15)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $t=\dfrac{44.4-40}{8/\sqrt{16}}=\dfrac{4.4}{2}=2.20$

④ 기각역 및 검정결과: $T \ge t_{0.05}(15)=1.753$이고 $2.20 \ge 1.753$이므로 H_0를 기각한다.

⑤ 검정결과의 의미: 유의수준 5%에서, 이 놀이기구의 평균 대기시간은 안내된 40분보다 길다고 할 수 있다.

> **포인트** '더 길다'가 대립가설이므로 오른쪽 꼬리, 단측이라 표의 $\alpha=0.05$ 열을 그대로 읽는다. 유의확률은 $t_{0.025}(15)=2.131<2.20<t_{0.01}(15)=2.602$에서 $0.01<p<0.025$ (정확한 값 0.022). 유의수준이 1%였다면 $2.20<2.602$라 기각하지 못한다.

3.

(1) ① 가설 설정: $H_0:\mu=12$ vs $H_1:\mu\neq 12$ (μ: 이 노선의 실제 평균 배차 간격, 분)

② 유의수준: $\alpha=0.05$

③ 검정통계량: $T=\dfrac{\bar{X}-12}{S/\sqrt{25}}\sim t(24)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $t=\dfrac{12.9-12}{2.5/\sqrt{25}}=\dfrac{0.9}{0.5}=1.80$

④ 기각역 및 검정결과: $|T| \ge t_{0.025}(24)=2.064$이고 $|1.80|<2.064$이므로 H_0를 기각할 수 없다.

⑤ 검정결과의 의미: 유의수준 5%에서, 평균 배차 간격이 계획한 12분과 달라졌다고 할 수 없다.

(2) $12.9 \pm 2.064\times 0.5 = 12.9 \pm 1.032 \;\Rightarrow\; (11.87,\ 13.93)$ (분). 이 구간이 12를 포함하므로, (1)에서 $H_0:\mu=12$를 기각하지 못한 것과 같은 결론이다.

> **포인트** '달라졌는지'는 양측 → 기각역은 양쪽에 $\alpha/2$씩, 표에서 0.025 열. 기각하지 못했을 때는 '12분이다'가 아니라 '달라졌다고 할 수 없다'(증거 부족)로 쓴다. 유의수준 5% 양측검정과 95% 신뢰구간은 같은 결론을 낸다. 유의확률은 양측이라 한쪽 꼬리의 2배: $0.05<p<0.10$ (정확한 값 0.084).

4.

X_i들은 서로 독립이므로 $\mathrm{Var}(aX_1+bX_2+cX_3)=(a^2+b^2+c^2)\sigma^2$이다.

(1) $E(A)=\frac{1}{3}(\mu+\mu+\mu)=\mu, \mathrm{Var}(A)=\frac{1+1+1}{9}\sigma^2=\frac{\sigma^2}{3}, SE(A)=\frac{\sigma}{\sqrt{3}}\approx 0.577\sigma$

$E(B)=\frac{1}{4}(\mu+\mu+2\mu)=\mu, \mathrm{Var}(B)=\frac{1+1+4}{16}\sigma^2=\frac{3}{8}\sigma^2, SE(B)=\sqrt{\frac{3}{8}}\,\sigma\approx 0.612\sigma$

$E(C)=\frac{3}{4}\mu, \mathrm{Var}(C)=\frac{3}{16}\sigma^2, SE(C)=\frac{\sqrt{3}}{4}\sigma\approx 0.433\sigma$

(2) A, B (계수의 합이 1). C는 $E(C)=\frac{3}{4}\mu\neq\mu$라 편향되어 있다($\mu\neq 0$일 때).

(3) 불편추정량끼리 비교하면 $SE(A)<SE(B)$이므로 A가 더 효율적이다. C는 표준오차가 가장 작지만 중심이 $\frac{3}{4}\mu$로 어긋나 있어서, 아무리 덜 흔들려도 평균적으로 μ를 맞히지 못한다. 효율성은 불편추정량끼리 비교한다.

> **포인트** 기댓값은 계수의 합, 분산은 계수 제곱의 합. 같은 표본 3개를 쓰더라도 똑같은 비중으로 평균 낸 A가 가장 덜 흔들린다.

5.

① 가설 설정: $H_0:\mu=450$ vs $H_1:\mu\neq 450$ (μ: 오븐 교체 후 식빵 한 봉지의 평균 무게, g)

② 유의수준: $\alpha=0.05$

③ 검정통계량: $\sigma=8$을 알고 정규모집단이므로 $Z=\dfrac{\bar{X}-450}{\sigma/\sqrt{16}}\sim N(0,1)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $z=\dfrac{454.2-450}{8/4}=\dfrac{4.2}{2}=2.10$

④ 유의확률 및 검정결과: 양측이므로 $p=2P(Z\geq 2.10)=2(1-0.9821)=0.0358$. $p=0.0358\leq 0.05$이므로 H_0를 기각한다.

⑤ 검정결과의 의미: 유의수준 5%에서, 오븐 교체 후 식빵의 평균 무게는 450g과 달라졌다고 할 수 있다.

> **포인트** 모표준편차 σ가 알려져 있으면 t가 아니라 Z. z표는 확률이 바로 나오므로 유의확률을 정확히 구할 수 있다. 양측이면 한쪽 꼬리 넓이의 2배. (기각역으로 풀면 $|z|=2.10\geq z_{0.025}=1.96$으로 같은 결론.)

추가 문제

6.

(1) X. 계산이 끝난 구간과 μ는 둘 다 정해진 값이라 확률을 말할 수 없다. 95%는 구간을 만드는 방법의 적중률이다.

(2) O.

(3) X. 유의확률은 H_0가 참이라고 가정하고, 관측값만큼 또는 그보다 더 H_1 쪽으로 치우친 값이 나올 확률이다. H_0가 참일 확률이 아니다.

(4) X. 기각하지 못한 것은 H_0를 버릴 증거가 부족하다는 뜻일 뿐, H_0가 참이라는 증명이 아니다.

(5) O. 기각을 더 어렵게 하므로, 실제로 H_1이 참일 때 놓칠(H_0를 기각하지 못할) 확률은 커진다.

(6) O. 양측검정에서 $|t|\geq t_{\alpha/2}$인 것과 μ_0가 $\bar{x}\pm t_{\alpha/2}\cdot SE$ 밖에 있는 것은 같은 부등식이다. 신뢰수준 $100(1-\alpha)\%$와 유의수준 α를 맞췄을 때만 성립한다.

> **포인트** '확률'이라는 말은 뽑기 전의 절차(구간을 만드는 방법, H_0 아래에서의 검정통계량)에 붙는다. 이미 정해진 값(μ, 계산된 구간, H_0의 참·거짓)에는 붙이지 않는다.